ATIVIDADE REMOTA — MÁQUINAS DE TURING

Teoria da Computação

Estudo, simulação e reflexão sobre os limites computacionais

Disciplina

Teoria da Computação

Tema

Máquinas de Turing

Modalidade

Remota

Valor

1,0 ponto

🎥 Material obrigatório

Assista ao vídeo antes de realizar a atividade

Para realizar esta atividade, assista ao vídeo:

Akitando #86 — O Computador de Turing e Von Neumann: Por que calculadoras não são computadores?

> **Orientação:** Assista ao material com atenção e utilize os conceitos apresentados para responder às questões e desenvolver a atividade de simulação.

1. Objetivos da atividade

Ao final da atividade, o estudante deverá ser capaz de:

- Compreender o conceito de Máquina de Turing.
- Identificar os principais componentes de uma Máquina de Turing.
- Compreender a importância das Máquinas de Turing para a computação.
- Construir e simular uma Máquina de Turing simples.
- Reconhecer que existem problemas que não podem ser resolvidos por algoritmos, compreendendo os limites da computação.

2. Conteúdo

- Conceito de Máquina de Turing.
- Fita, cabeça de leitura/escrita e estados.
- Alfabeto e regras de transição.
- Funcionamento de uma Máquina de Turing.
- Simulação computacional.
- Computabilidade e limites computacionais.

3. Desenvolvimento da atividade

Etapa 1 — Introdução

Após assistir ao vídeo e estudar o material disponibilizado, responda às questões abaixo.

1. O que é uma Máquina de Turing?

Uma Máquina de Turing (MT) é um modelo matemático de computação proposto por Alan Turing em 1936. Ela é formada por uma fita infinita dividida em células, uma cabeça de leitura/escrita e um controle de estados finitos guiado por regras de transição. A cada passo a máquina lê um símbolo, escreve outro, move a cabeça para a esquerda ou para a direita e muda de estado, até parar aceitando ou rejeitando (ou nunca parar). É o modelo formal do que significa “computar”.

2. Quais são os principais componentes de uma Máquina de Turing?

Fita: memória ilimitada, dividida em células que guardam um símbolo cada. **Alfabeto:** conjunto de símbolos de entrada e da fita, incluindo o símbolo branco. **Cabeça de leitura/escrita:** lê e grava o símbolo da célula atual e se move para a esquerda (L) ou direita (R). **Conjunto de estados:** inclui o estado inicial e os estados de aceitação e de rejeição. **Função de transição:** dado o estado atual e o símbolo lido, define o símbolo a escrever, o movimento da cabeça e o próximo estado.

3. Qual é a importância das Máquinas de Turing para a computação?

As MTs formalizam as ideias de algoritmo e de computação: pela Tese de Church-Turing, tudo o que pode ser calculado por um procedimento efetivo pode ser calculado por uma MT. A Máquina de Turing Universal, que executa qualquer outra MT descrita na fita, é a base teórica do computador de propósito geral com programa armazenado (Turing e Von Neumann). Além disso, elas permitem provar limites da computação, como os problemas indecidíveis (Problema da Parada), e estudar a complexidade dos problemas.

4. Qual é a relação entre Máquina de Turing e algoritmo?

O algoritmo é uma sequência finita e bem definida de passos que resolve um problema. A Máquina de Turing é a definição formal e precisa desse conceito: um problema é algoritmicamente solúvel (decidível) se existe uma MT que o resolve e para em todas as entradas. Pela Tese de Church-Turing, todo algoritmo pode ser representado por uma MT; logo, o que nenhuma MT consegue resolver, nenhum algoritmo consegue.

Etapa 2 — Simulação

Utilize um software ou simulador de Máquina de Turing indicado pelo professor.

Crie uma máquina capaz de reconhecer palavras da forma:

$$0^n1^n$$

Exemplos aceitos

- 01
- 0011
- 000111
- 00001111

Exemplos rejeitados

- 0
- 1
- 001
- 011
- 00111

> **Desafio:** A máquina deverá verificar se existe a mesma quantidade de símbolos **0** e **1**, seguindo a lógica de funcionamento de uma Máquina de Turing.

Etapa 3 — Registro da simulação

Após executar a máquina, registre:

- A palavra utilizada como entrada.
- Os estados percorridos.
- O resultado da execução: **ACEITA** ou **REJEITA**.
- Uma captura de tela da simulação.

Realize pelo menos **3 testes**:

- 2 entradas que devem ser aceitas.
- 1 entrada que deve ser rejeitada.

Registro dos testes

Teste	Entrada	Resultado esperado	Resultado obtido	Estados percorridos
1	**0011**	ACEITA	**ACEITA**	q0→ q1→ q2→ q0→ q1→ q2→ q0→ q3→ qaccept
2	**000111**	ACEITA	**ACEITA**	q0→ q1→ q2→ q0→ q1→ q2→ q0→ q1→ q2→ q0→ q3→ qaccept
3	**00111**	REJEITA	**REJEITA**	q0→ q1→ q2→ q0→ q1→ q2→ q0→ q3→ qreject

Descrição da Máquina de Turing criada:

Alfabeto de entrada {0,1}; alfabeto da fita {0,1,X,Y,branco}. A máquina emparelha cada 0 com um 1: **q0** marca o primeiro 0 livre com X; **q1** avança até o primeiro 1 livre e o troca por Y; **q2** volta ao início da fita (até o branco) e devolve o controle a q0, repetindo o ciclo. Quando q0 encontra Y (acabaram os 0s), **q3** confere se só restam Ys até o branco: se sim, aceita (qaccept); se sobrar algum 1, rejeita (qreject). Também rejeita se faltarem 1s (q1 chega ao branco) ou se q0 ler um 1 sem 0 antes. Código completo e capturas nas páginas seguintes.

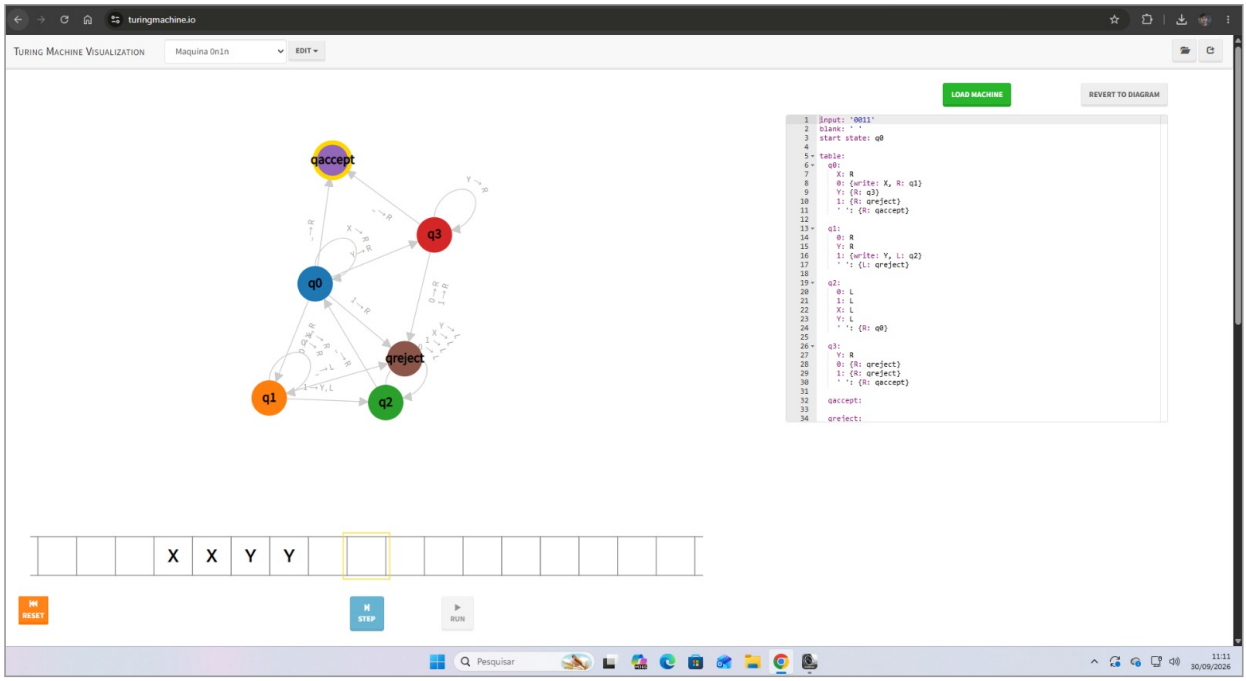
Etapa 4 — Reflexão sobre os limites computacionais

Uma Máquina de Turing consegue resolver qualquer problema? Explique com suas palavras por que existem problemas que não podem ser resolvidos por algoritmos.

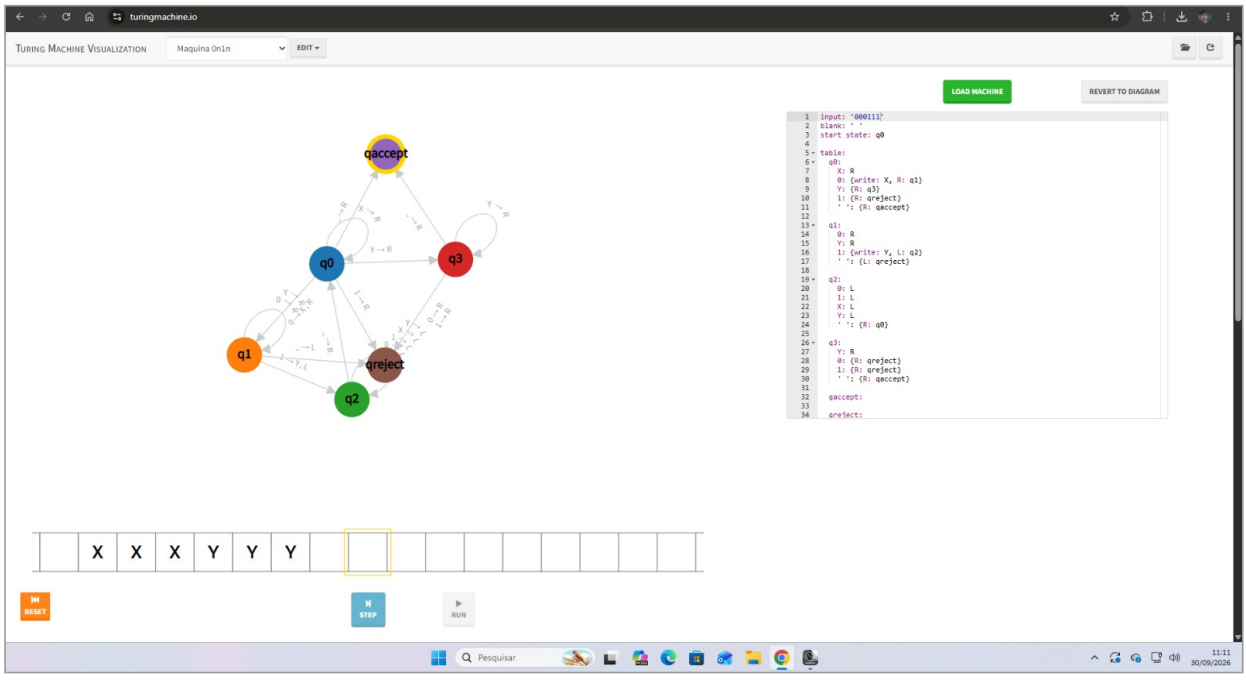
Não. A Máquina de Turing resolve tudo o que é computável (Tese de Church-Turing), mas nem todo problema é computável. Um argumento é a contagem: há uma quantidade enumerável de algoritmos (cada MT é descrita por um texto finito), mas uma quantidade não enumerável de problemas; logo, existem problemas sem algoritmo. O exemplo clássico é o Problema da Parada: Turing provou, por diagonalização e contradição, que nenhuma MT consegue decidir, para qualquer programa e entrada, se ele termina ou entra em laço infinito. Se existisse, poderíamos construir uma máquina que contraria a si mesma. Esses são os problemas indecidíveis: não é falta de tecnologia ou de tempo, é um limite lógico da computação. Assim, alguns problemas apenas demoram demais (complexidade), enquanto outros são impossíveis para qualquer algoritmo.

Anexo — Capturas de tela da simulação

Teste 1 — Entrada: **0011** | Resultado esperado: ACEITA | Resultado obtido: **ACEITA** (parou em qaccept; fita final: XXYY)



Teste 2 — Entrada: **000111** | Resultado esperado: ACEITA | Resultado obtido: **ACEITA** (parou em qaccept; fita final: XXXYYY)



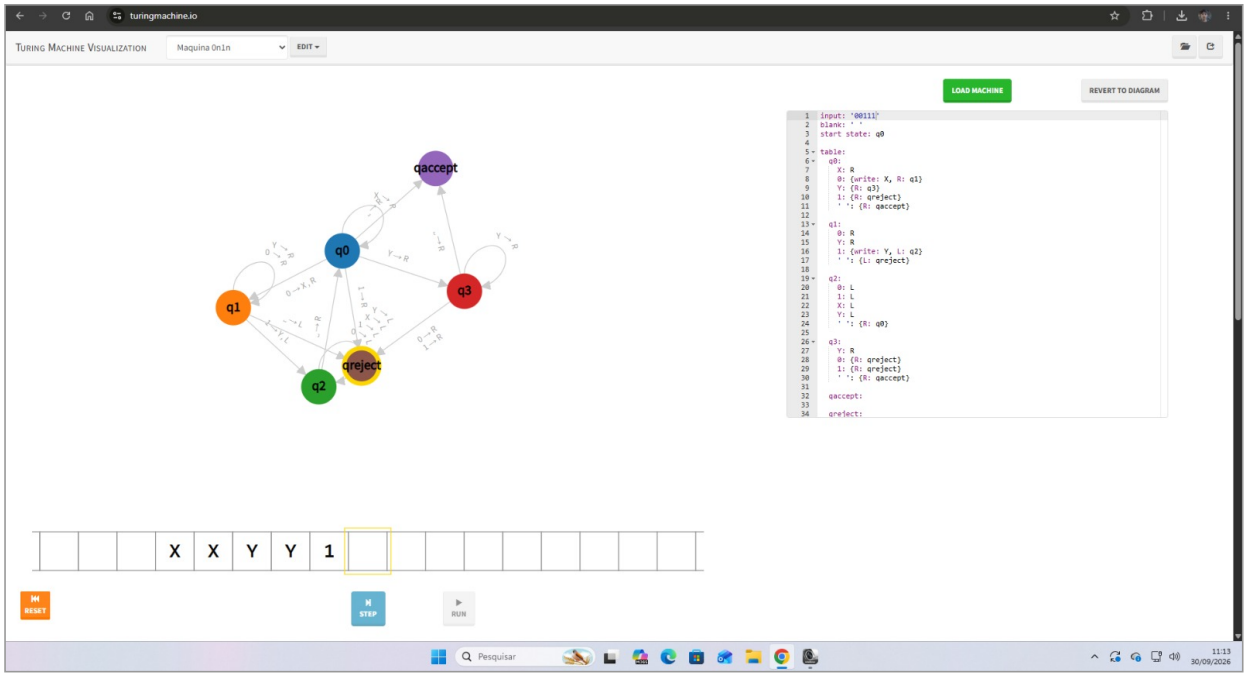
Estados percorridos, passo a passo (uma transição por seta)

Teste 1 (0011, 19 passos): q0 → q1 → q1 → q2 → q2 → q2 → q0 → q0 → q1 → q1 → q2 → q2 → q2 → q2 → q0 → q0 → q0 → q3 → q3 → qaccept

Teste 2 (000111, 37 passos): q0 → q1 → q1 → q1 → q2 → q2 → q2 → q2 → q0 → q0 → q1 → q1 → q1 → q2 → q2 → q2 → q2 → q2 → q0 → q0 → q0 → q1 → q1 → q1 → q2 → q2 → q2 → q2 → q2 → q2 → q0 → q0 → q0 → q0 → q3 → q3 → q3 → qaccept

Anexo — Simulação e código da máquina

Teste 3 — Entrada: **00111** | Resultado esperado: REJEITA | Resultado obtido: **REJEITA** (parou em qreject; fita final: XXYY1)



Teste 3 (00111, 19 passos): q0 → q1 → q1 → q2 → q2 → q2 → q0 → q0 → q1 → q1 → q2 → q2 → q2 → q2 → q0 → q0 → q0 → q3 → q3 → qreject

Código da máquina (turingmachine.io) — reconhece 0^n1^n

```
input: '0011'
blank: ' '
start state: q0

table:
  q0:
    X: R
    0: {write: X, R: q1}
    Y: {R: q3}
    1: {R: qreject}
    ' ': {R: qaccept}

  q1:
    0: R
    Y: R
    1: {write: Y, L: q2}
    ' ': {L: qreject}

  q2:
    0: L
    1: L
    X: L
    Y: L
    ' ': {R: q0}

  q3:
    Y: R
    0: {R: qreject}
    1: {R: qreject}
    ' ': {R: qaccept}

  qaccept:

  qreject:
```

4. Entrega

O estudante deverá enviar **um único arquivo** contendo:

- Respostas da Etapa 1;
- Descrição da Máquina de Turing criada;
- Capturas de tela da simulação;
- Resultados dos 3 testes;
- Resposta da reflexão sobre os limites computacionais.

Formato: PDF ou documento do Word.

5. Critérios de avaliação — 1,0 ponto

Critério	Valor
Compreensão do conceito e importância das Máquinas de Turing	0,20
Construção/configuração da Máquina de Turing	0,30
Realização e registro da simulação	0,20
Interpretação dos resultados	0,10
Compreensão dos limites computacionais	0,20
Total	**1,00**

6. Questão final

> **Problema para reflexão:**
>
> Imagine que você recebeu um problema computacional muito complexo. Como saber se ele é apenas difícil de resolver ou se, na verdade, não existe nenhum algoritmo capaz de resolvê-lo para todos os casos?
>
> Explique utilizando os conceitos estudados sobre **Máquinas de Turing, computabilidade e limites computacionais.**

Primeiro é preciso separar dois conceitos. Um problema é **difícil** quando existe um algoritmo (uma MT que sempre para) que o resolve, mas gasta tempo ou memória impraticáveis, como os problemas exponenciais ou NP-difíceis; ele é decidível e a dificuldade é de complexidade. Um problema é **indecidível** quando não existe nenhuma MT que pare e responda corretamente para todas as entradas, por mais tempo e memória que se tenha.

Para saber em qual caso estamos, primeiro modelamos o problema como uma linguagem e tentamos construir um algoritmo que sempre termine; se conseguirmos, ele é decidível e passamos a analisar seu custo. Se não conseguirmos, tentamos uma **redução**: mostrar que, se o problema fosse resolvível, também resolveríamos o Problema da Parada (ou outro problema indecidível conhecido). Como isso é impossível, o problema é indecidível. Um sinal de alerta são perguntas gerais sobre o comportamento de programas arbitrários (“sempre termina?”, “dois programas fazem o mesmo?”), tratadas pelo Teorema de Rice. Testar muitos casos não prova nada: só um algoritmo que sempre para, ou uma redução, decide a questão.

📌 Orientações finais

1. Assista ao vídeo indicado.
2. Estude os conceitos apresentados.
3. Responda às questões propostas.
4. Realize a simulação da Máquina de Turing.
5. Faça os três testes solicitados.
6. Registre os resultados e as evidências da simulação.
7. Responda à reflexão sobre os limites computacionais.
8. Organize o material em um único arquivo.
9. Envie o arquivo conforme as orientações do professor.

Teoria da Computação — Atividade avaliativa | Profª Kadidja Valéria | Linguagens Formais e Autômatos |

Máquinas de Turing • Computabilidade • Limites Computacionais